เอกสารเปิดโครงการ: สูตรแม่นตรงของการนับจำนวนแอนติพาลินโดรม

Exact Counting Formulas for Antipalindromes

ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย (อ.กอล์ฟ), ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สูตรแม่นตรงของการนับจำนวนแอนติพาลินโดรม

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นสำหรับ **ธนัชพร** เพื่อสรุปเป้าหมาย เอกสารอ้างอิง แนวทางการอ่าน และแผนการดำเนินงาน (roadmap) ของโครงการ “การนับจำนวนแอนติพาลินโดรม” ก่อนเริ่มทำงาน

1. โครงการนี้คืออะไร

พาลินโดรม (palindrome) คือจำนวนที่อ่านจากหน้าไปหลังและหลังไปหน้าเหมือนกัน เช่น 121, 12321

แอนติพาลินโดรม (antipalindrome) คือจำนวนที่หลักตรงข้ามบวกกันได้ $b-1$ เมื่อเขียนในฐาน b เช่น ในฐานสิบ 27 เป็นแอนติพาลินโดรมเพราะ $2+7=9$ และ 395406 ก็เป็นแอนติพาลินโดรมในฐาน 10 เช่นกัน

โจทย์ของโครงการคือการหาสูตรแม่นตรง (closed-form formula) ของจำนวนแอนติพาลินโดรมที่ไม่เกิน m ซึ่งเรียกว่าฟังก์ชันนับสะสม

$$\boxed{A_j(m;b) = \left|\{n \le m : n \text{ เป็นแอนติพาลินโดรมชนิด } j \text{ ในฐาน } b\}\right|}$$

เป้าหมายคือได้สูตรที่คำนวณได้ทันทีจาก m กับ b โดยไม่ต้องไล่ตรวจทีละจำนวน ซึ่งทำได้ช้ามากเมื่อ m มีขนาดใหญ่

2. เอกสารอ้างอิงที่ต้องอ่าน (3 ฉบับ เรียงตามลำดับการอ่าน)

ไฟล์ PDF อยู่ในโฟลเดอร์ `lineage-pongsriiam/` ภายในโฟลเดอร์โปรเจกต์

ฉบับที่ 1, นิยามและสมบัติพื้นฐาน (อ่านก่อน)

Dvorakova, Kruml & Ryzak, “Antipalindromic numbers” (arXiv:2008.06864, 2020)

- **อ่านเพื่ออะไร:** รู้จักคำนิยามแอนติพาลินโดรม ตัวอย่าง และสมบัติพื้นฐาน (เช่น ถ้าจำนวนหลักเป็นคี่ ฐานต้องเป็นเลขคี่ และหลักกลางต้องเป็น $(b-1)/2$)
- **สิ่งที่ต้องจับให้ได้:** นิยาม 1 (หน้าแรก) ตัวอย่าง และบทประพจน์ 1 (Proposition 1) ที่ระบุว่าหลักคี่ให้ฐานคี่
- **ไม่ต้องลงลึก:** ส่วนเรื่องจำนวนเฉพาะแอนติพาลินโดรมและกำลังสอง (หัวข้อที่ 3–4) อ่านผ่าน ๆ พอรู้ว่าเขาทำอะไรบ้าง
- **จุดสำคัญสำหรับเรา:** บทความนี้ยังไม่มีสูตรนับสะสม แค่รายงานจำนวนต่อความยาวในวิทยานิพนธ์ของนิสิต (ดูหัวข้อที่ 6 ปัญหาเปิด (Open problems))

ฉบับที่ 2, งานต้นแบบของอาจารย์ (อ่านเป็น “พิมพ์เขียวเทคนิค”)

Pongsriiam & Subwattanachai, “Exact formulas for the number of palindromes up to a given positive integer”, Int. J. Math. Comput. Sci. 14(1) (2019), 27–46

- **อ่านเพื่ออะไร:** นี่คืองานของอาจารย์ที่ปรึกษาเอง และเป็นต้นแบบเทคนิคทั้งหมดของโครงการนี้
- **สิ่งที่ต้องจับให้ได้:** เทคนิคการสร้างจำนวนเติมเต็ม (completion) จากครึ่งแรก แล้วเปรียบเทียบกับ m ดูทฤษฎีบท 2.2:

$$A_b(m) = b^{\lceil k/2 \rceil} + \sum_i a_{k-i} b^{\lfloor k/2 \rfloor - i} + \delta(m) - 1$$

โดย $\delta(m) = [\, m \geq C_b(m^*) \,]$ คือตัวตัดสินว่าตัวเติมไม่เกิน m หรือไม่

- **สำคัญที่สุด:** งานนี้คือวิธีคิดที่เราจะย้ายไปใช้กับแอนติพาลินโดรมทั้งโครงการ เข้าใจตรงนี้ก่อนจึงเริ่มงานจริง

ฉบับที่ 3, นิยาม 4 ชนิด + เลมมาหัวใจ (อ่านรองจากฉบับที่ 2)

Pongsriiam & Saito, “Palindromes and antipalindromes in short intervals”, J. Integer Sequences 26(9) (2023), Article 23.9.5

- **อ่านเพื่ออะไร:** ให้นิยามแอนติพาลินโดรม 4 ชนิด (ชนิด 0, 1, 2, 3) ที่เราจะใช้นับ
- **สิ่งที่ต้องจับให้ได้:**
  - นิยามชนิดทั้ง 4 (Section 1)
  - **บทตั้ง 15(i) (Lemma 15(i)), กุญแจของโครงการ:** แอนติพาลินโดรมชนิด 0, 1, 2 ถูกกำหนดโดยหลักครึ่งหน้าเพียงอย่างเดียว (หลักครึ่งหลังถูกบังคับให้เป็นส่วนเติมเต็ม (complement) ของหลักครึ่งหน้า)
  - จากบทตั้งนี้ นับแอนติพาลินโดรมเท่ากับนับหลักครึ่งหน้า แล้วต่อด้วยเทคนิคการเติมเต็ม (completion) ของฉบับที่ 2
  - **ข้อควรสังเกต:** กลไกการเติมเต็มของแอนติพาลินโดรมต่างจากพาลินโดรม แม้ทั้งคู่จะถูกกำหนดด้วยหลักครึ่งหน้า แต่หลักครึ่งหลังของพาลินโดรมเป็นการสะท้อนค่าเดิม ($d_{L+1-i} = d_i$) ขณะที่แอนติพาลินโดรมต้องใช้คู่บวกที่รวมกันได้ $b-1$ ($d_{L+1-i} = (b-1) - d_i$)
- **ไม่ต้องลงลึก:** ส่วนช่วงสั้น (short intervals) ที่เป็นหัวข้อหลักของบทความนี้

3. แนวทางการอ่าน (อ่านอย่างไรให้จับใจความ)

1. **อ่านครั้งแรก (อ่านกวาดสายตา (Scan) ครั้งละประมาณ 30 นาที):** อ่านแค่ Introduction นิยาม ตัวอย่าง และข้อความทฤษฎีบท ขีดเส้นใต้คำว่า antipalindrome, type, complement
2. **อ่านครั้งที่สอง (อ่านเจาะลึก (Deep read) ครั้งละ 1–2 ชั่วโมง):** อ่านพิสูจน์ของฉบับที่ 2 ทฤษฎีบท 2.2 จนเข้าใจว่าทำไมต้องสร้างจำนวนเติมเต็ม แล้วเปิดฉบับที่ 3 ดูบทตั้ง 15(i) เทียบกัน
3. **จดสรุป 1 หน้า ต่อฉบับ:** คำนิยามที่ใช้, ทฤษฎีบทหลัก (เขียนสูตรเองจากความเข้าใจ), ข้อสังเกต/กับดัก, คำถามที่ยังสงสัย

4. **เทคนิคการตรวจความเข้าใจ:** ลองคำนวณด้วยมือ เช่น หาแอนติพาลินโดรมชนิด 2 ที่ไม่เกิน 100 ในฐาน 10 ให้ครบทุกตัว แล้วตรวจกับโปรแกรมที่เขียนเองว่าตรงกันหรือไม่ (จำนวนที่ถูกต้องใช้เป็นจุดตรวจสอบความถูกต้อง (checkpoint) ในที่ประชุมกับอาจารย์)

4. งานของนิสิต กับ งานของอาจารย์

งานหลักของนิสิต

1. อ่านและสรุปเอกสารอ้างอิง 3 ฉบับ (หัวข้อที่ 2)
2. พิสูจน์/จัดทำทฤษฎีบทที่ 1: จำนวนแอนติพาลินโดรมชนิด j ที่ความยาว L หลักในฐาน b (เขียนแทน $N_j(L;b)$) ครอบคลุมทุกชนิดและกรณีความยาวคู่/คี่แยกตามฐานคู่/คี่
3. พิสูจน์/จัดทำทฤษฎีบทที่ 2: ฟังก์ชันนับสะสม $A_j(m;b)$ ซึ่งเท่ากับจำนวนแอนติพาลินโดรมชนิด j ที่ไม่เกิน m ด้วยเทคนิคการเติมเต็ม (completion)
4. **เขียนโปรแกรมตรวจสอบด้วยตนเอง** ด้วยการตรวจแบบแจงนับทุกกรณี (brute force) เทียบกับสูตร เพื่อยืนยันทุกกรณี โดยเริ่มเขียนจากศูนย์ด้วยตัวเองทั้งหมด เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก ควรออกแบบให้โปรแกรมรับพารามิเตอร์ฐาน b ตั้งแต่แรก เพื่อให้ตรวจครอบคลุมหลายฐานได้ง่าย

งานของอาจารย์ที่ปรึกษา

- ให้ทิศทางและตรวจพิสูจน์ทั้งหมด
- มีโปรแกรมตรวจสอบอ้างอิงอิสระ (oracle program) สำหรับตรวจงานของนิสิตเป็นขั้นสุดท้ายเท่านั้น ไม่ส่งโค้ดและไม่เฉลยวิธีให้
- ช่วยเลือกระดับความยากให้พอดีกับเวลา 1 ภาคการศึกษา

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (ชิ้นงานส่งมอบ, Deliverables)

- รายงานโครงการ (รูปเล่ม) ประกอบด้วยนิยาม บทพิสูจน์ ตัวอย่าง และผลการตรวจสอบด้วยโปรแกรม

5. Roadmap คร่าว ๆ (ภาคปลาย/2569)

ช่วงเวลา	เนื้องานหลัก	Milestone
สัปดาห์ 1–2	อ่านเอกสาร 3 ฉบับ จดสรุป และนัดประชุมครั้งแรก	เข้าใจนิยามและเทคนิค completion
สัปดาห์ 3–4	พิสูจน์ทฤษฎีบทที่ 1 ($N_j(L;b)$) และเขียนโปรแกรมตรวจสอบความยาว	สูตรต่อความยาวถูกต้องทุกชนิด
สัปดาห์ 5–7	พิสูจน์ทฤษฎีบทที่ 2 ($A_j(m;b)$) และโปรแกรมตรวจเทียบ brute force	สูตรสะสมถูกต้อง (เล็กไปกลาง)
สัปดาห์ 8–9	ทดสอบครอบคลุมหลายฐาน ($b = 2$ ถึง 18) และแก้กรณีขอบ	coverage ครบ
สัปดาห์ 10–12	เขียนรูปเล่ม บทพิสูจน์ และตัวอย่าง	Draft รูปเล่ม

ช่วงเวลา	เนื้องานหลัก	Milestone
สัปดาห์ 13–14	ตรวจทาน เรียบเรียง และซ้อมนำเสนอ	Final

Milestone หลัก:

- M1 (สัปดาห์ 4): สูตร $N_j(L; b)$ พร้อมโปรแกรมตรวจ
- M2 (สัปดาห์ 7): สูตร $A_j(m; b)$ พร้อมโปรแกรมตรวจ
- M3 (สัปดาห์ 12): รูปเล่ม draft สมบูรณ์ทั้งสองทฤษฎีบท
- M4 (สัปดาห์ 14): รูปเล่ม final และซ้อมนำเสนอ

6. สิ่งที่ควรสังเกตและระวัง (คำชี้ชวนคิด ไม่ใช่คำเฉลย)

1. **จำนวนหนึ่งหลัก:** ตรวจสอบให้ดีว่าตำราสองฉบับตกลงกันหรือไม่ว่านับจำนวนหนึ่งหลักเป็นแอนติพาลินโดรมชนิดใด และต้องระบุอนุสัญญาที่ใช้ในรายงานให้ชัดเจน สิ่งนี้อาจเปลี่ยนคำตอบสุดท้ายได้
2. **ฐาน $b > 10$:** เวลาเขียนโปรแกรม ลองคิดว่าการเขียนจำนวนในฐาน 11 ขึ้นไปมีหลักที่เกิน 9 เกิดขึ้นอย่างไร และการเก็บ/แปลงค่าอาจพังได้ที่จุดไหน ค้นหาข้อผิดพลาดด้วยตัวเองจะได้เรียนรู้มากกว่าอ่านคำเตือน
3. **ฐานคู่ กับ ฐานคี่:** ลองสังเกตว่าสูตรเปลี่ยนไปหรือไม่เมื่อ b เป็นเลขคู่ และการมีอยู่ของแอนติพาลินโดรมความยาวคี่ขึ้นอยู่กับทั้งชนิดและภาวะคู่คี่ของฐาน (parity of base) ตามนิยามของ Pongsriiam & Saito ต้องแยกกรณีให้ครบ
4. **ชนิด 3:** เป็นกรณีพิเศษที่หลักตรงข้ามอิสระ ไม่ถูกบังคับ ขอให้ทำชนิด 0–2 ให้สมบูรณ์ก่อน แล้วค่อยปรึกษาอาจารย์เรื่องชนิด 3
5. **ตรวจทุกขั้น:** ตัวอย่างง่าย ๆ ด้วยมือ และตรวจด้วยโปรแกรมที่เขียนเองเสมอ

   เอกสารละเอียดของกับดักทั้งหมด (รวมทั้งที่พบแล้ว) อาจารย์จะอธิบายเพิ่มในที่ประชุม เพื่อไม่ให้เป็นการเฉลยล่วงหน้า

7. เอกสารจริงที่เกี่ยวข้อง (ไฟล์ในเครื่อง)

ทั้งหมดอยู่ภายใต้ `_hermes/teaching/number-theory-project-2569/palindromes/` โดยมีไฟล์ดังนี้

- `lineage-pongsriiam/pongsriiam-subwattanachai-2019-exact-formulas-palindromes.pdf` งานของอาจารย์ (ฉบับที่ 2)
- `lineage-pongsriiam/dvorakova-kruml-ryzak-2020-antipalindromic-numbers.pdf` ฉบับที่ 1
- `lineage-pongsriiam/pongsriiam-saito-2023-palindromes-antipalindromes-short-intervals.pdf` ฉบับที่ 3